12 《数据结构与算法》教学单元设计：实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除	**学时**	2

	学生基础	**问题呈现**	**对策**
学情分析	1. 能用 Java 、方法。 2. 可能只测命中/叶删，漏重复、缺失和双孩子删除。	1. 替换节点错误破坏中序。 2. 只看返回值不检查 size 和结构。	1. 沿用 L08 八键输入，逐类设计断言。 2. 双孩子用右子树最小后继并删其旧位置。

教学内容	1. Node key,left,right；find 到节点或 null；insert duplicate 返回 DUPLICATE 且 size 不变。 2. delete：叶子返回 null；单孩子返回孩子；双孩子用右子树最小后继替换并删原后继。 3. 八键输入查 30 命中 45→25→35→30；查 90 未命中；重复 35 后 size 仍 8。 4. 依次删 15、25、45，预期中序分别 [25,30,35,45,55,65,75]、[30,35,45,55,65,75]、[30,35,55,65,75]；不存在 99 不改结构。

	素质目标(含思政目标)	**知识目标**	**能力目标**
教学目标	1. 删除后同时验中序和节点数。 2. 保留运行状态和边界输入。	1. 说明 find/insert/delete 维护全局有序性。 2. 解释三类删除的根返回差异。	1. 实现 BST 节点和查找插入删除。 2. 、和三类删除并核对 size/中序。

教学重点	1. 删除方法返回新子树根；双孩子用右子树最小后继。	**突出方法**	1. 每次记录 before/after 中序和 size。

教学难点	1. 父链接和后继旧位置易遗漏。	**破解方法**	1. ´ ´ 删不存在。
教学策略与方法	1. 任务拆解编码 2. 删除状态图 3. 断言测试 4. 代码互审		
教学资源	1. Java SE 17 2. L08 八键输入 3. 删除用例卡 4. BST 教材目录		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	准备 BST 图和签名
	专注度（3）	3	检查返回新子树根
	参与度（4）	3.5	解释后继选择
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按固定键序测试
	职业价值观（5）	4.5	说明资源编码维护
	职业伦理（5）	4.5	记录 NOT_FOUND/ DUPLICATE
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	保存 size 和中序
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	复习 BST invariant
	课中讨论、答题等（10）	9	比较三删除分支
	课后作业（10）	9	交删根回归
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	24	实现操作与断言

			成果展示（10）	9	展示删除前后结构
			后续改进拓展（5）	4.5	修复后重跑回归

教学实施				
课前				
教学环节 (用时/方式)	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 invariant 和八键图，准备工程。	1. 发签名不给 delete 实现。	1. 标 15、25、45 节点类型。	围绕“实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除”完成复习 invariant 八键图，准备工程。，留下可核对的学习证据。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 用编码维护情境引出操作。	1. 约定 duplicate/not-found 状态。	1. 画三类删除前后图。	围绕“实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除”完成用编码维护情境引出操作。，留下可核对的学习证据。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 演示 find30 和后继 55 替换 45。	1. 每支说明返回的新子树根。	1. 预测逐删后的中序。	围绕“实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除”完成演示 find30 和后继 55 替换 45。，留

				下可核对的学习证据。
任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 实现并跑查找/插入/删除用例。	1. 首错时追踪父链，不直接给解。	1. 保存状态、size 中序。	围绕“实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除”完成实现并跑查找/插入/删除用例。，留下可核对的学习证据。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 换另一个双孩子节点验证后继选择。	1. 要求保留原用例回归。	1. 追加变式并运行。	围绕“实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除”完成换另一个双孩子节点验证后继选择。，留下可核对的学习证据。
项目实训 10min 结对任务	1. 交代码、方法契约、测试日志。	1. 核查 duplicate 不增 size。	1. 提交一次修复说明。	围绕“实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除”完成交代码、方法契约、测试日志。，留下可核对的学习证据。
组间互评	1. 同伴手工复算 15/25/45	1. 要求运行双孩子	1. 写具体断言	围绕“实现二叉搜索

5min **成果互审**	删除。	测试。	结果。	树并测试查找/插入/删除”完成同伴手工复算 15/25/45 删除。，留下可核对的学习证据。
课堂小结 **10min** **口头复盘**	1. 归纳路径共享和三删除分支。	1. 用中序回到 invariant。	1. 解释后继为何保序。	围绕“实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除”完成归纳路径共享和三删除分支。，留下可核对的学习证据。
课后				
课后完善 **15min** **线上+线下**	**1. 加测删根 65 与空树操作。**	1. 批注父链/size/状态。	1. 保存新测和回归。	围绕“实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除”完成加测删根 65 与空树操作。，留下可核对的学习证据。

教学反思	**教学效果**	实现 BST 并对重复、缺失和三类删除复核。
	特色创新	每步同步输出中序与 size，将结构不变量变成断言。
	诊断改进	合成练习不等同真实调试能力测量。